

Relatório de Atividade: Programação Desplugada (Desafio 3)

Data de Entrega: 28/Abril/2026

Componentes: Emanuelle Andrade e Jéssica Costa Silva

1. Introdução

Esta atividade consiste na aplicação de lógica de programação utilizando papel quadriculado. O objetivo é simular o funcionamento de um software e hardware através da interação entre dois alunos: o **Programador** (que cria a lógica) e o **Processador** (que executa as instruções).

2. Metodologia e Comandos

Para garantir que o "processador" entenda as ordens sem ambiguidades, definimos um conjunto restrito de instruções (Sintaxe):

- **Move_Dir (→):** Desloca a posição atual para a direita.
- **Move_Esq (←):** Desloca a posição atual para a esquerda.
- **Move_Cima (↑):** Desloca a posição atual para cima.
- **Move_Baixo (↓):** Desloca a posição atual para baixo.
- **Fill (X):** Preenche o quadrado da posição atual com cor.

3. Execução do Desafio

Trabalhamos em uma malha de 5 x 5 quadrados. O processo foi dividido em três etapas:

1. **Criação do Algoritmo:** Sem que o parceiro visse, o programador desenhou uma forma na grade e escreveu a sequência de comandos necessária para replicá-la, partindo sempre do ponto (0,0) — o canto superior esquerdo.
2. **Processamento:** O programador leu as instruções em voz alta. O colega, agindo como processador, seguiu cada comando estritamente, sem visualizar o desenho original.
3. **Validação (Teste):** Ao final, comparamos os dois papéis para verificar se o "output" (desenho final) correspondia ao esperado.

4. Resultados e Aprendizados

Durante a atividade, identificamos pontos fundamentais da Ciência da Computação:

- **Precisão:** Percebemos que qualquer instrução omitida ou trocada (como esquecer um comando de movimento antes de pintar) corrompe o resultado final.
- **Depuração (Debugging):** Em um dos testes, o desenho saiu deslocado. Analisamos o código e percebemos que o erro estava na sequência de comandos, e não na execução. Corrigimos a linha de código e repetimos o processo.
- **Abstração:** Aprendemos a quebrar uma imagem complexa em pequenos movimentos

sequenciais e lógicos.

Exemplo de Código Gerado pela Dupla

Para desenhar um quadrado centralizado de 2 x 2 em uma grade 4 x 4, o algoritmo utilizado foi:

→, ↓, X, →, X, ↓, X, ←, X

O desenho final de ambos ficou idêntico, validando o sucesso do algoritmo.